

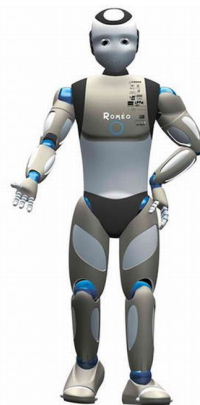
1 Mise en situation

1.1 Contexte

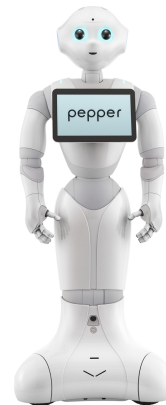
NAO est un robot humanoïde mesurant environ 60 cm de haut. Il est développé par la société française ALDEBARAN Robotics. Dans sa version H25, il possède 25 degrés de liberté. Il est autonome et programmable. Son autonomie est d'environ 90 minutes et il est équipé d'un processeur AMD GEODE 500Mhz et d'un système d'exploitation intégré LINUX. Sa connectivité à la console de programmation (ordinateur) est de type Ethernet ou Wi-Fi.



(a) Robot NAO



(b) Robot ROMEO



(c) Robot Pepper

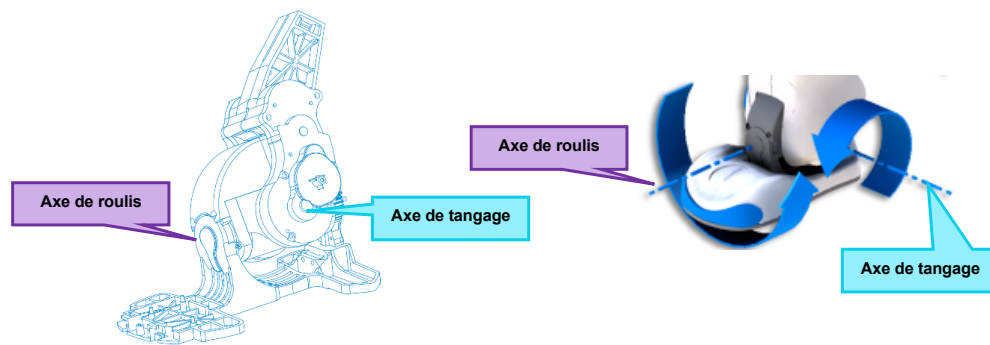
FIGURE 1 – Robots développés par la société Aldebaran Robotics

NAO est équipé d'une multitude de capteurs dont une centrale inertielle cinq axes, des capteurs à ultrasons et capteurs de pression sous les pieds.

Il dispose également d'un système multimédia évolué (quatre microphones, deux haut-parleurs, deux caméras) pour la synthèse vocale, la localisation de sons dans l'espace ou encore la reconnaissance de visage ou d'objet. La palette des usages potentiels de NAO est très vaste. Une fois programmé, on peut l'imaginer comme robot de compagnie, partenaire de jeu, garde-malade, objet communicant, etc. Il a été aussi développé comme prototype d'un robot humanoïde de 1,4 m nommé ROMEO dont le premier prototype a été présenté en février 2012 ainsi que d'un robot dénommé PEPPER, premier robot conçu pour vivre aux côtés des humains et sachant reconnaître leurs émotions.

1.2 Présentation du système

Le système étudié ici est un sous-ensemble du robot NAO. Il s'agit du sous-ensemble "Cheville" constitué d'un axe de tangage et d'un axe de roulis. Ici, on appelle "axe", tout mouvement (ou degrés de liberté) motorisé et pouvant être commandé.



L'objectif est ici de piloter les positions angulaires en tangage et roulis et ainsi de commander les mouvements du tibia par rapport au pied, fixé sur un bâti.

Le système comprend un actionneur par axe. Ici, il s'agit de moteurs à courant continu. Le mouvement de rotation de l'arbre moteur est ensuite transmis à l'axe lui-même via un train d'engrenages.

Enfin, deux liaisons pivots sont réalisés de façon à rendre possible les deux mouvements de rotation.

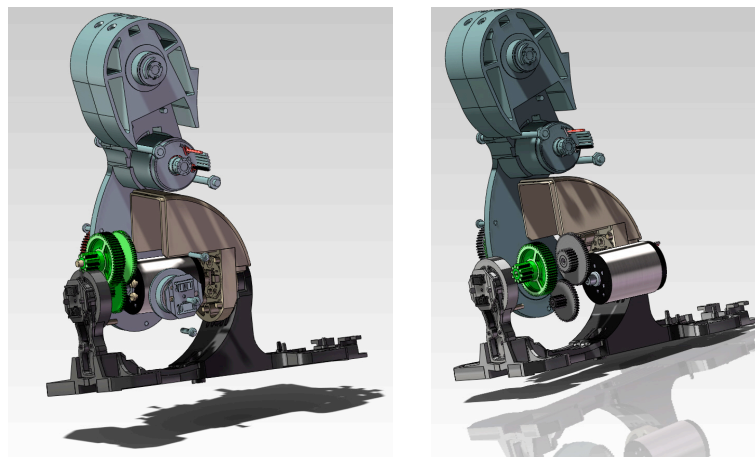


FIGURE 2 – Transmission du mouvement par engrenement vers l'axe de roulis

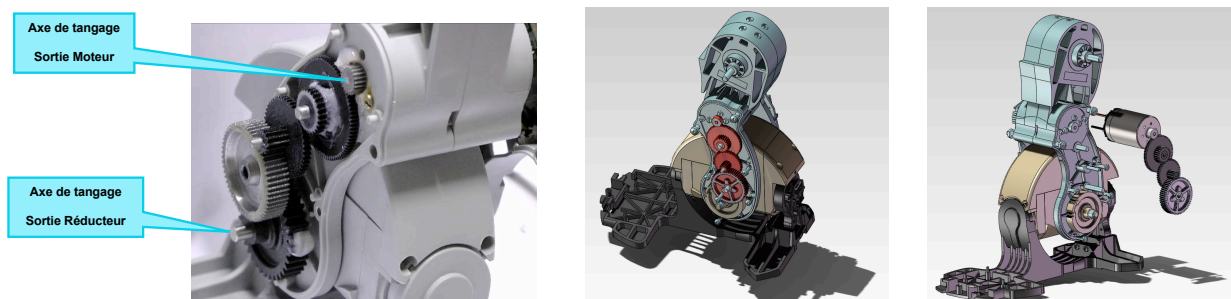
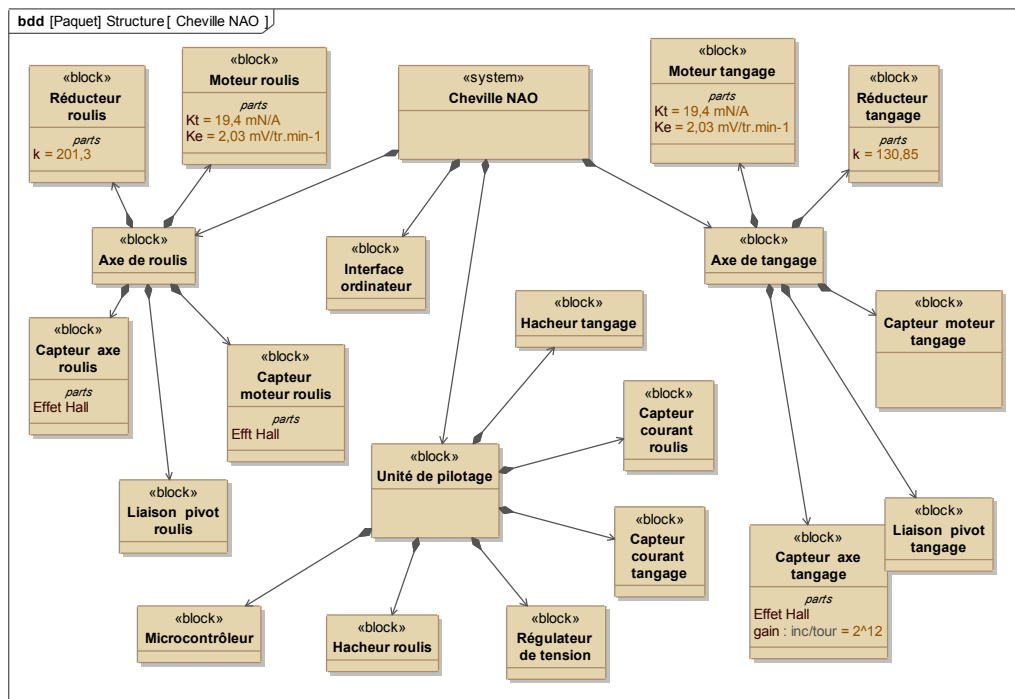


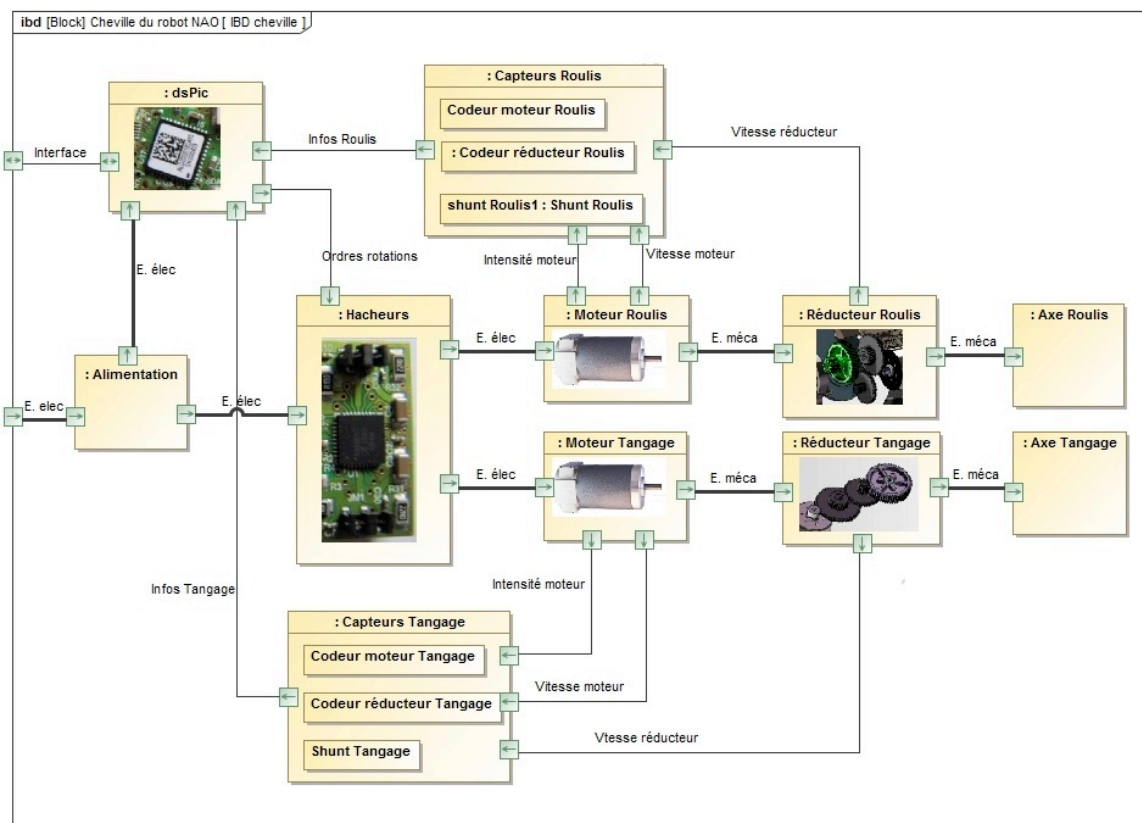
FIGURE 3 – Transmission du mouvement par engrenement vers l'axe de tangage

3 Analyse structurale

3.1 Diagramme de définition des blocs



3.2 Diagrammes des blocs internes



4 Composants de la chaîne d'énergie

4.1 Hacheur

Un hacheur est également intégré dans la carte en amont du moteur. Il permet de délivrer une tension $u_m(t)$ adéquate au moteur. Il se comporte comme un gain pur de valeur qui délivre jusqu'à 24 V pour un rapport $pwm(t)$ de 100 %.

4.2 Moteurs à courant continu

Chaque axe de la cheville est mis en mouvement par un moteur à courant continu de type Brush DC Coreless réf. 22NT82213P. Il s'agit d'un actionneur convertissant l'énergie électrique en énergie mécanique.

Modèle de connaissance du moteur

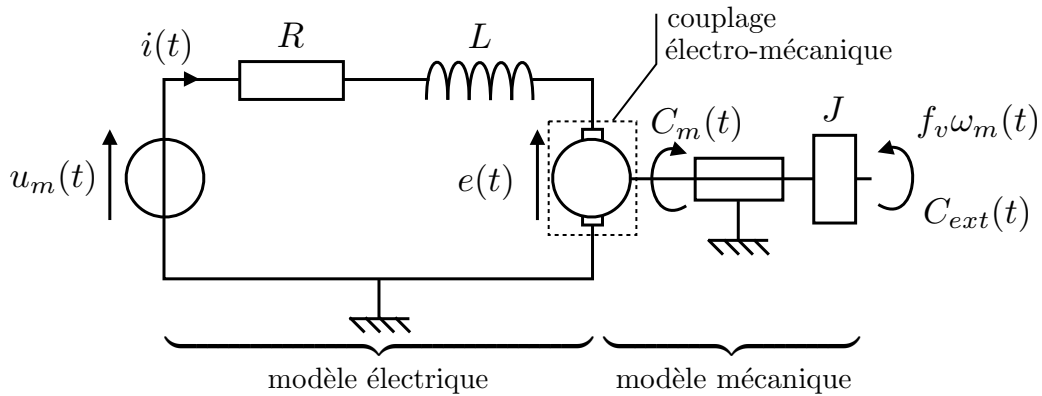


FIGURE 4 – Modèle électrique et mécanique du moteur

Le moteur à courant continu est modélisé par les quatre équations suivantes :

$$u_m(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

$$C_m(t) = k_c \cdot i(t) \quad (2)$$

$$e(t) = k_e \cdot \omega_m(t) \quad (3)$$

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_{ext}(t) - f_v \omega_m(t) \quad (4)$$

On note $J_{eq} = 4,8 \cdot 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ l'inertie équivalente, le frottement visqueux $f_v \omega_m(t)$ est supposé négligeable.

Caractéristiques techniques



Puissance mécanique	16,5 W
Inductance	$L_m = 0,6 \text{ mH}$
Résistance	$R_m = 5,4 \Omega$
Constante de vitesse	$k_e = 2,03 \text{ mV}/(\text{tr}/\text{min})$
Constante de couple	$k_c = 0,0194 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{A}$

TABLE 1 – Caractéristiques techniques

4.3 Réducteurs à étages

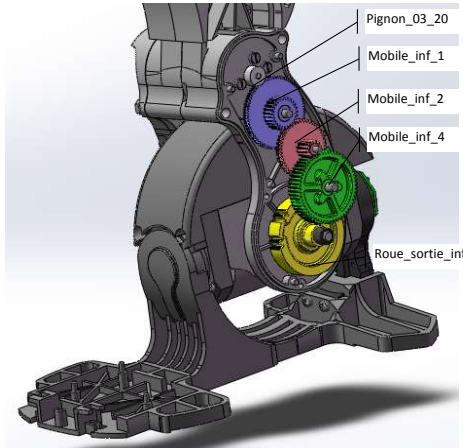


FIGURE 5 – Réducteur côté tangage

La transmission de la rotation des moteurs $\omega_m(t)$ vers les axes de la cheville $\omega_r(t)$ est assurée par des réducteurs à étages constitués de plusieurs trains d'engrenages.

Axe de roulis	1/201,3
Axe de tangage	1/130,85

TABLE 2 – Rapports de réduction

5 Composants de la chaîne d'information

5.1 Codeur magnétique

Les mesures de positions $\theta_r(t)$ des axes sont effectuées par quatre capteurs magnétiques MRE AS5045. Pour chaque axe (Tangage et Roulis), il y a un capteur sur l'axe du moteur et un capteur sur l'axe en sortie du réducteur.

Il s'agit de codeur rotatif magnétique sans contact. Il combine un DSP (*Digital Signal Processor*), microprocesseur optimisé pour les applications dédiées au traitement du signal, et des capteurs à effet Hall intégrés. Pour mesurer un angle, un aimant circulaire centré au dessus du composant est nécessaire. La position absolue (angulaire) $\theta_r(t)$ de l'aimant est mesurée pour un tour sur 12 bits soit une résolution de $0,0879^\circ$ ($360^\circ/2^{12}$).

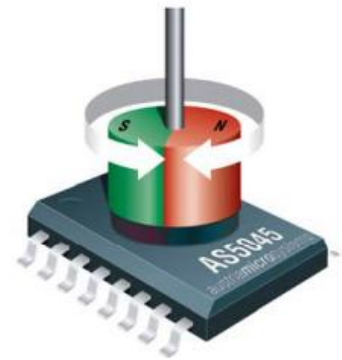
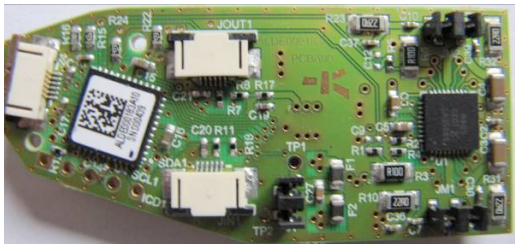


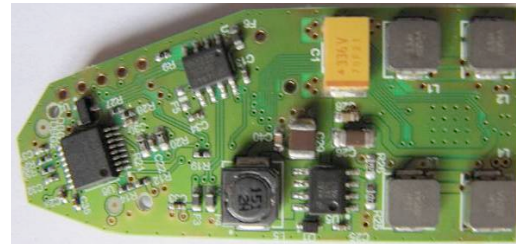
FIGURE 6 – Codeur magnétique

5.2 Carte de commande

La commande de la cheville NAO est réalisée par un microcontrôleur permettant de traiter les informations en provenance du logiciel et des différents capteurs. Il assure également la commande d'un hacheur qui, en fonction des ordres reçus, distribue ou non de l'énergie au niveau des moteurs à courant continu.



(a) Vue du dessus



(b) Vue du dessous

FIGURE 7 – Carte de commande

La carte de commande est composée de différents éléments.

Comparateur La carte permet de comparer la consigne ainsi que différentes autres grandeurs physiques aux valeurs mesurées par les différents capteurs. Ces opérations peuvent être modélisées par des comparateurs idéaux.

Convertisseur Un convertisseur est intégré dans la carte de commande, il permet de transformer la consigne en une tension image de cette consigne. Son gain a évidemment été choisi de façon à créer un système bien asservi.

Correcteur Un correcteur proportionnel $\frac{K_p}{83000}$ est intégré dans la carte. Il permet de corriger l'écart en sortie de comparateur de façon à optimiser les performances du système et de générer un signal $pwm(t)$. La valeur de K_p est réglé par l'expérimentateur.

6 Utilisation du système

6.1 Mise en route

Le lancement du logiciel de pilotage **NAO Ankle kit 2** est obtenu par un double clic sur le raccourci placé sur le bureau. La page d'accueil contient la barre d'outils suivante :



Mesures : permet la réalisation de mesures et la visualisation des résultats.



Effacer des mesures : permet la suppression d'une ou plusieurs mesures.



Remise à zéro : permet de supprimer toutes les mesures de la session en cours.



Editeur de courbes : permet la construction d'une courbe utilisée pour définir la loi d'entrée d'un mouvement, roulis ou tangage.



Ouvrir un fichier de mesures : permet de relire les résultats d'une série de mesures préalablement enregistrée.



Enregistrement des mesures en cours : permet d'enregistrer les résultats de la série de mesures en cours



Aide en ligne



Sortie de l'application

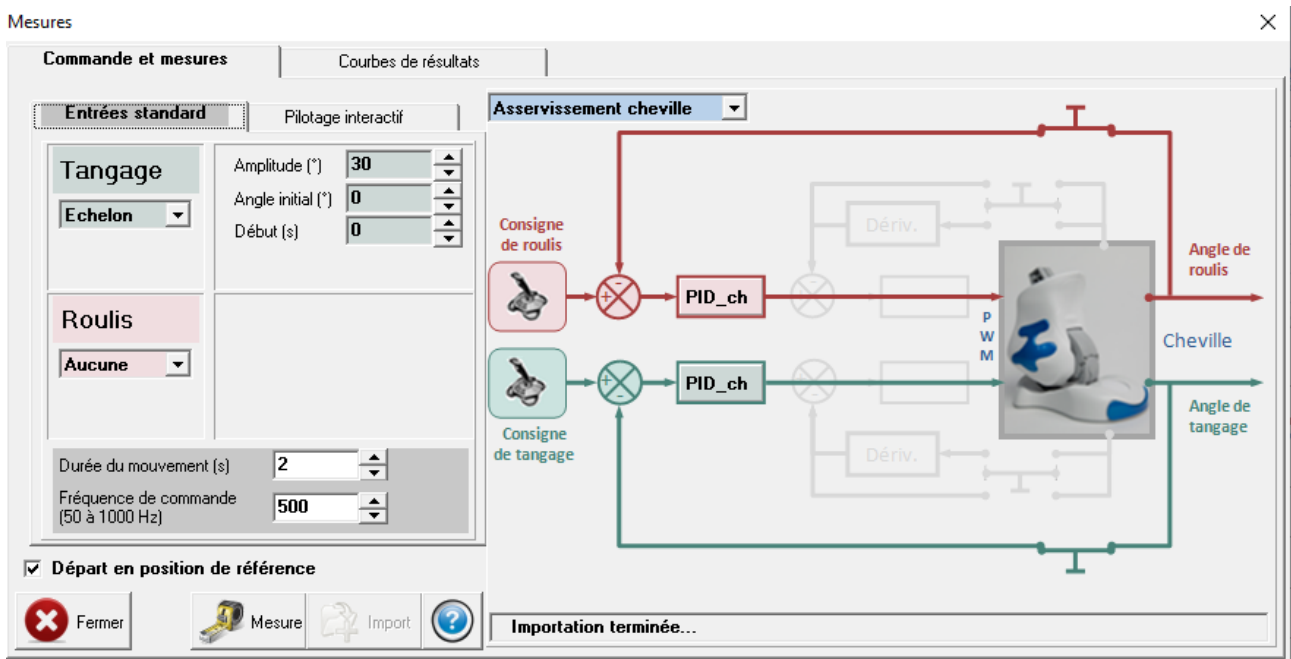
On accède à la page de commande du kit cheville en cliquant sur le premier icône **Mesures** de cette barre d'outils.

6.2 Réponse indicielle en tangage (Boucle fermée)

Dans l'onglet **Commande et mesures** de la fenêtre ci-dessous, vérifier que l'onglet **Tangage** (en vert) est sélectionné. Vérifier également que le système est réglé sur **Asservissement cheville** (partie de droite).

Il est ensuite possible de définir la consigne imposée à la cheville en se plaçant dans l'onglet **Entrées standard** :

- dans la liste des entrées, choisir une entrée de type **Echelon** ;
- dans la liste des paramètres, choisir une amplitude de 30 °, une durée de 2 s ;
- l'instant à partir duquel est imposé l'échelon est à 0 s et l'angle initial doit être de 0 ° ;
- activé l'option **Départ en position de référence**.



Il est également nécessaire de régler le correcteur **PID_ch** apparaissant sur le schéma, en cliquant dessus. Choisir un gain proportionnel K_p de 400.

Pour réaliser un essai et visionner les mesures, il faut :

- cliquer sur le bouton **Mesures** ;
- une fois celle-ci réalisée (observer la maquette), appuyer sur le bouton **Import** (à droite du bouton **Mesures**)

6.3 Réponse indicielle en tangage (Boucle Ouverte)

Dans l'onglet **Commande et mesures** de la fenêtre ci-dessous, vérifier que l'onglet **Tangage** (en vert) est sélectionné. Il est ensuite possible de définir la consigne imposée à la cheville en se plaçant dans l'onglet **Entrées standard** :

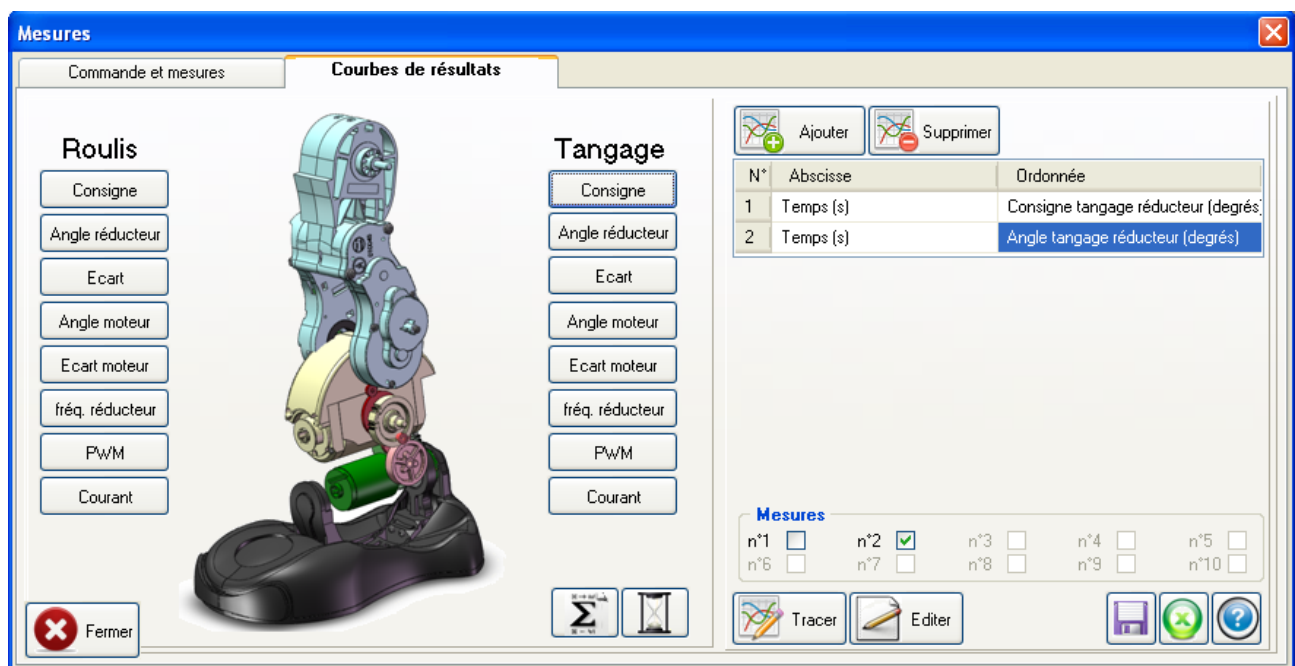
- au dessous du schéma dans l'onglet bleu, sélectionner **Commande moteur (PWM)** ;
- dans la liste des entrées, choisir une entrée de type **Echelon** ;
- dans la liste des paramètres, choisir une amplitude de 20 % pour le signal $pwm(t)$, un angle initial de 0 et le début à 0 s ;
- une durée du lèvement de 0,5 s ;
- activé l'option **Départ en position de référence**.

6.4 Visualisation des résultats

Une fois les résultats importés, il est possible de choisir les grandeurs à visualiser en se plaçant dans l'onglet **Courbes de résultats**.

Pour cela, il faut cliquer sur le bouton **Ajouter** puis, après avoir cliquer sur la colonne **Ordonnée** il suffit de choisir la grandeur désirée au sein de la colonne **Tangage**.

Attention à bien sélectionner le numéro de la mesure (en bas à droite) correspondant à l'essai voulu. Enfin, il suffit de cliquer sur le bouton **Tracer** pour faire apparaître la fenêtre graphique, ou bien **Editer** pour obtenir la liste de points de mesures.



6.5 Export des résultats vers Excel

Il est possible d'enregistrer la mesure dans un fichier *.csv* compatible avec EXCEL en cliquant sur l'icone avec un X vert en bas à droite de la fenêtre. Penser à la réenregistrer sous un format *Excel 97-2003* pour pouvoir sauver les figures.